COMPTE RENDU TP8

JavaScript, les bases
Variables, types de données, calculs et saisie utilisateur

Nom et prénom	Ranim Ben Arfi
Classe / Groupe	1ère année Technologie de l'informatique
Année universitaire	2026 / 2027
Module	Développement Web
Travail	TP8 —JavaScript,les bases
Date	19/10/2026

Atelier Développement Web 2026/2027

1. Objectifs du TP

Ce TP a pour objectif de découvrir les bases de JavaScript et de manipuler des variables, des types de données, des opérateurs et des saisies utilisateur.

• Relier un fichier JavaScript à une page HTML.
• Déclarer des variables avec let et const.
• Identifier les types String, Number et Boolean.
• Effectuer des calculs et des comparaisons.
• Utiliser prompt(), alert() et console.log().
• Convertir les saisies avec Number().

2. Structure du projet

TP_JavaScript/
■■■ index.html
■■■ script.js
■■■ style.css

3. Réalisation du TP

3.1 Page INDEX HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>TP JavaScript</title>
  </head>
  <body>
    <h1>TP : JavaScript, les bases</h1>
    <p>Gestion des informations d'un étudiant</p>
    <script src="script.js"></script>
  </body>
</html>
```

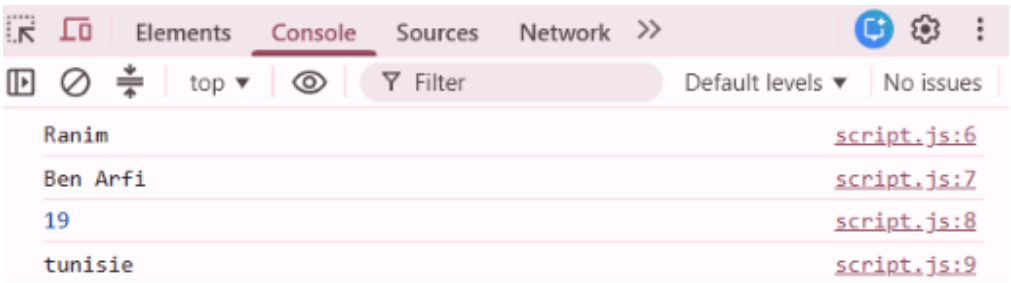
La balise <script src="script.js"> relie le fichier JavaScript à la page HTML.



3.2 Script.js

3.2.1 Découvrir les variables

```
    // Étape 2
const prenom = "Ranim";
const nom = "Ben Arfi";
let age = 19;
let ville = "tunisie";
console.log(prenom);
console.log(nom);
console.log(age);
console.log(ville);
```



Questions :

- **let** permet de réaffecter une variable ; **const** ne permet pas de réaffecter sa valeur.
- Modifier prenom déclaré avec **const** provoque une erreur de réaffectation.
- age est de type Number

3.2.2 Identifier les types de données

```
    // Étape 3
let nomEtudiant = "Sarra";
let moyenne = 14.5;
let estInscrit = true;
let resultat;
let remarque = null;
console.log(typeof nomEtudiant);
console.log(typeof moyenne);
console.log(typeof estInscrit);
console.log(typeof resultat);
console.log(typeof remarque);
```

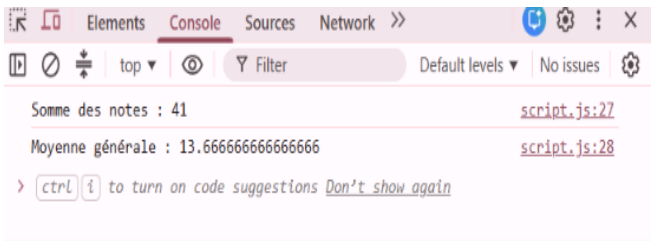


Observation :

string, number, boolean, undefined et object. undefined signifie qu'aucune valeur n'a été affectée ; null représente une absence de valeur choisie explicitement. typeof null renvoie object en JavaScript.

3.2.3 Effectuer des calculs

```
    // Étape 4
let note1 = 12;
let note2 = 15;
let note3 = 14;
let somme = note1 + note2 + note3;
let moyenneGenerale = somme / 3;
console.log(`Somme des notes : ${somme}`);
console.log(`Moyenne générale :
${moyenneGenerale}`);
```



La somme est 41 et la moyenne est 13.666666666666666. L'opérateur + additionne les notes, / calcule la moyenne. Les accents graves permettent d'utiliser les template literals et d'insérer des valeurs avec ${...}

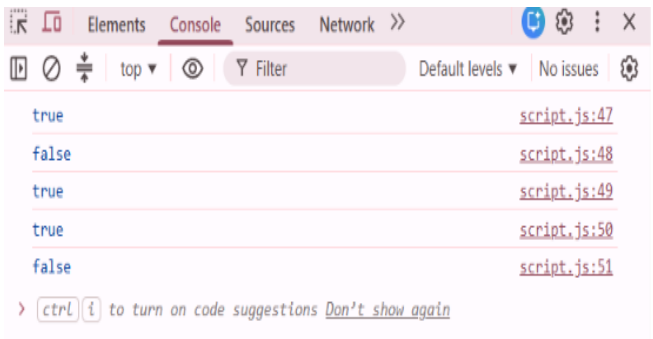
Application supplémentaire — opérations arithmétiques

```
    //Application supplémentaire
let nombre1 = 10;
let nombre2 = 3;
let Addition = nombre1 + nombre2;
let Soustraction = nombre1 - nombre2;
let Multiplication = nombre1 * nombre2;
let Division = nombre1 / nombre2;
let Reste_de_division = nombre1 %
nombre2;
let Puissance = nombre1 ** nombre2;
console.log(Addition);
console.log(Soustraction);
console.log(Multiplication);
console.log(Division);
console.log(Reste_de_division);
console.log(Puissance);
```



3.2.4 Utiliser les opérateurs de comparaison

```
    // Étape 5
let age1 = 20;
let age2 = 18;
console.log(age1 > age2);
console.log(age1 === age2);
console.log(age1 !== age2);
console.log(5 == "5");
console.log(5 === "5");
```



Une comparaison renvoie true ou false.

= affecte une valeur ;

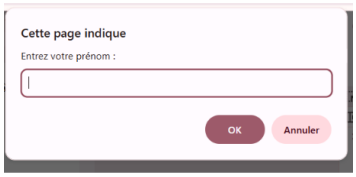
=== compare la valeur et le type. Dans cet exemple,

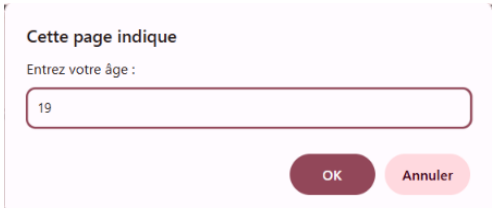
== renvoie true après conversion implicite, tandis que === renvoie false car Number et String sont des types différents.

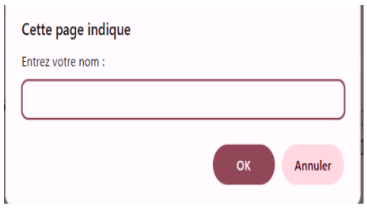
3.2.5 Demander des informations à l'utilisateur

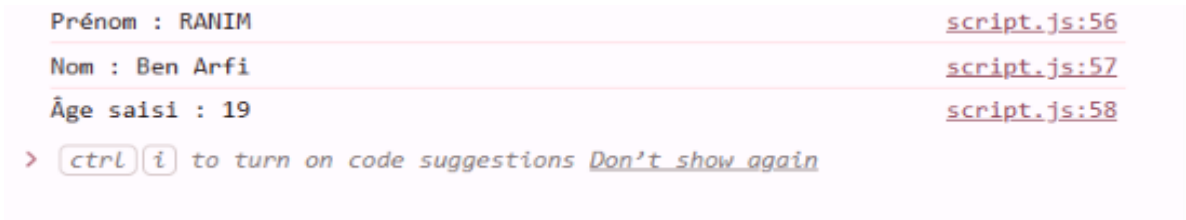
```
    // Étape 6
```

```
let prenomUtilisateur = prompt("Entrez votre prénom :");
let nomUtilisateur = prompt("Entrez votre nom :");
let ageUtilisateur = prompt("Entrez votre âge :");
console.log(`Prénom : ${prenomUtilisateur}`);
console.log(`Nom : ${nomUtilisateur}`);
console.log(`Âge saisi : ${ageUtilisateur}`);
```





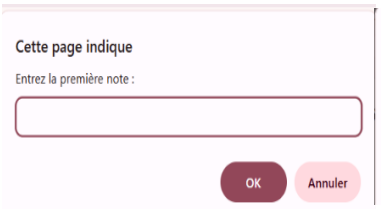




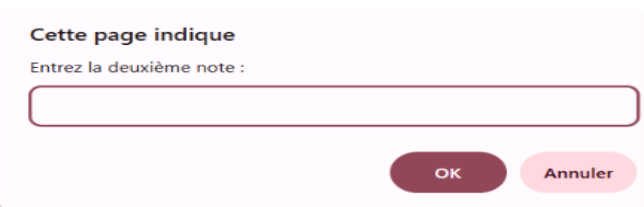
La fonction **prompt()** récupère la saisie de l'utilisateur sous forme de chaîne de caractères. Il faut convertir cette valeur en nombre avant de l'utiliser dans un calcul

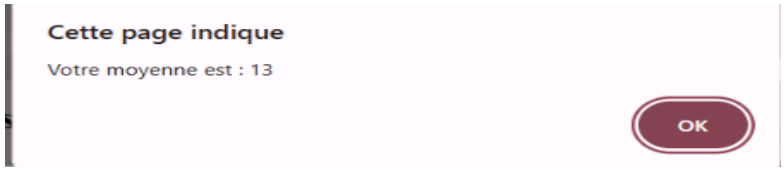
3.2.6 Convertir une saisie en nombre

```
    // Étape 7
let noteA = Number(prompt("Entrez la première note :"));
let noteB = Number(prompt("Entrez la deuxième note :"));
let noteC = Number(prompt("Entrez la troisième note :"));
let moyenneEtudiant = (noteA + noteB + noteC) / 3;
alert(`Votre moyenne est : ${moyenneEtudiant}`);
console.log(`Moyenne calculée : ${moyenneEtudiant}`);
```







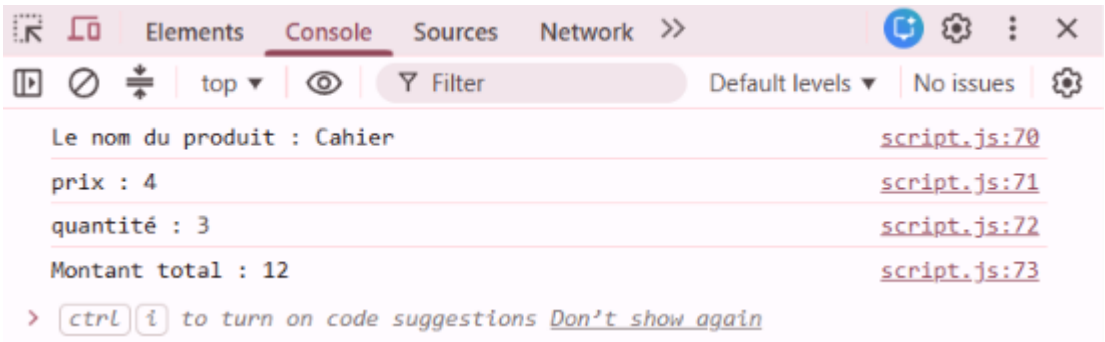


alert() affiche un message dans une fenêtre de dialogue.
console.log() affiche le résultat dans la console du navigateur.

3.2.7 Calculer le prix d'une commande

```
   //Étape 8
let Le_nom_du_produit = prompt("Le nom du produit");
let prix= Number(prompt("prix de produit :"));
```

```
let quantité=Number(prompt("quantité de produit :"));
alert("Le nom du produit : "+Le_nom_du_produit);
console.log("prix : "+prix);
console.log("quantité : "+quantité);
console.log("Montant total : "+prix*quantité);
```



Le montant total est calculé par prix unitaire × quantité : 4 × 3 = 12.

Observations et bonnes pratiques

• Utiliser const pour une valeur qui ne doit pas être réaffectée et let pour une variable qui peut changer.

• Convertir les valeurs saisies avec Number() avant les calculs.

• Utiliser console.log() pour vérifier les résultats pendant le développement.

• Vérifier les valeurs saisies, car une entrée non numérique peut produire NaN.

Compétences acquises

• Relier JavaScript et HTML.

• Déclarer des variables et reconnaître les types de données.

• Réaliser des opérations arithmétiques et des comparaisons.

• Lire, convertir et afficher des informations utilisateur.

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre les bases de JavaScript, notamment les variables, les types de données, les calculs, les opérateurs de comparaison et la saisie utilisateur. J'ai également appris à convertir les données avec **Number()** et à afficher les résultats avec **alert()** et **console.log()**